Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

(Университет ИТМО)

Факультет прикладной информатики

Дисциплина:

"Проектирование и реализация баз данных"

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

"Анализ данных. Построение инфологической модели данных БД"

Выполнил:

Баранов Денис Сергеевич

Проверил:

Говорова Марина Михайловна

Санкт-Петербург

2026

Цель работы

Освоить анализ данных предметной области и построение инфологической модели базы данных методом "сущность-связь".

Практическое задание

1. Проанализировать предметную область согласно индивидуальному варианту.

2. Построить инфологическую модель методом ER-диаграмм в комбинированной нотации Чена-Кириллова.

3. Представить ту же модель в нотации IDEF1X, определить ключи, типы, ограничения и алгоритмы вычисляемых атрибутов.

Индивидуальное задание (вариант 2)

Вариант. Спроектировать базу данных системы управления студенческим общежитием.

Спроектировать базу данных для учета проживающих, помещений, заселений и выселений, доступа в общежитие, посетителей, имущества, обслуживания, нарушений и организационных мероприятий.

Система используется администрацией на стационарных рабочих местах, а также комендантами, сотрудниками вахты, техническим персоналом и другими ответственными лицами на мобильных терминалах.

1. Помещения и проживающие

Общежитие включает этажи, блоки, жилые комнаты и помещения общего пользования. Для помещения учитывать назначение, вместимость, состояние, характеристики и принадлежность этажу или блоку.

Для студента хранить персональные и учебные сведения, контакты, институт, факультет, образовательную программу, курс, статус проживания и другие необходимые сведения.

Один студент может проживать в общежитии несколько раз. Для каждого периода проживания учитывать:

- основание заселения: направление, договор, приказ или другой документ;
- срок проживания и фактические даты заселения и выселения;
- назначенную комнату и статус заселения;
- изменения размещения при переселениях.

Сохранять полную историю заселений, переселений и выселений, позволяющую определить нынешнее и прежние места проживания студента, а также историю жильцов каждой комнаты.

Контролировать вместимость комнат и запрещать ее превышение. Определять фактическую занятость общежития и количество свободных мест.

При выселении учитывать возврат имущества, закрытие активных заявок и выполнение других обязательных действий.

2. Сотрудники и ответственность

Учитывать комендантов, сотрудников вахты, технический персонал, уборщиков, администраторов и других ответственных лиц, их должности и обязанности.

Сотрудники могут отвечать за этажи, блоки, помещения или виды работ. Сохранять историю назначений, чтобы определять ответственного за объект или работу на любую выбранную дату.

3. Пропускной режим

Вход осуществляется через вахту или другие точки контроля. Для доступа могут использоваться электронные пропуска, карты, QR-коды и другие идентификаторы.

Сотрудник вахты или мобильный терминал должен проверять право человека на вход, включая выявление недействительных, заблокированных и чужих пропусков.

Сохранять каждую попытку прохода независимо от результата:

- дату и время;
- точку прохода и использованное устройство;
- идентификатор пропуска;
- фактически проходящего человека;
- результат проверки и причину отказа при отказе.

По последним успешным входам и выходам определять, находится ли проживающий внутри общежития.

4. Посетители

Проживающие могут приглашать временных посетителей. Для посещения учитывать приглашающего, посетителя, период действия разрешения и допустимую длительность пребывания. При необходимости оформлять временный пропуск.

Сохранять историю посещений, проверять действительность разрешений и учитывать ограничения, включая разрешенные часы и максимальное количество одновременных посетителей у одного проживающего.

5. Имущество и ключи

Учитывать виды имущества и отдельные экземпляры: мебель, бытовую технику, хозяйственный инвентарь, ключи и оборудование.

Имущество может находиться в жилой комнате, помещении общего пользования или на складе, выдаваться проживающему либо сотруднику, передаваться в ремонт или списываться.

Сохранять историю перемещений и выдач, состояние экземпляров и результаты их проверок. Учитывать передачу имущества проживающему под ответственность при заселении и проверять возврат при выселении.

Для физических и электронных ключей от помещений учитывать каждую выдачу: дату и время, получателя, конкретный ключ и факт возврата. Определять текущее местонахождение ключа и историю выдач. При потере регистрировать инцидент.

6. Заявки на обслуживание

Проживающие и сотрудники могут регистрировать заявки о неисправностях и обслуживании: сантехнике, освещении, мебели, замках, электроснабжении, бытовой технике, уборке и других хозяйственных проблемах.

Для заявки учитывать место, категорию, описание, время регистрации, заявителя, текущий статус и ответственных исполнителей.

Поддерживать передачу заявок между сотрудниками с сохранением истории статусов и назначений исполнителей. Учитывать использованные материалы и оборудование, а после завершения сохранять результат выполнения.

7. Обходы и проверки

Комендант или другой сотрудник может проводить плановые и внеплановые обходы, в том числе с мобильным терминалом.

Проверять состояние помещений, сохранность имущества, санитарное состояние, соблюдение правил проживания и наличие неисправностей.

Один обход может охватывать несколько помещений. Для каждого помещения сохранять отдельный результат. По выявленной проблеме должна быть возможность создать связанную заявку на обслуживание или инцидент.

8. Нарушения и инциденты

Учитывать нарушения пропускного режима, порчу имущества, превышение времени посещения, шум, курение в запрещенных местах, нахождение посторонних, потерю ключей или пропусков, аварии и другие инциденты.

Для инцидента хранить время, место, тип, описание, зарегистрировавшего сотрудника, связанных лиц и текущий статус. Один инцидент может затрагивать нескольких проживающих.

Сохранять историю рассмотрения, при необходимости назначать ответственных сотрудников и фиксировать принятые меры.

9. Обращения к администрации

Проживающие могут обращаться по поводу переселения, временного доступа, условий проживания, замены имущества, нарушений и других вопросов.

Для обращения учитывать тип, автора, дату подачи, текст, текущий статус и ответственного сотрудника. Сохранять историю обработки.

10. Рабочие устройства и автономная работа

Поддерживать несколько типов стационарных и мобильных устройств.

Стационарные рабочие места используются для ведения данных о проживающих, управления заселением и назначения комнат, работы с заявками и имуществом, просмотра статистики и формирования отчетов.

Мобильные терминалы используются для проверки пропусков, обходов, обработки заявок и проверки помещений и имущества.

Для устройств учитывать тип, текущее состояние и место использования. Сохранять историю временного закрепления за сотрудниками и зонами общежития.

Предусмотреть работу без соединения с центральной системой и последующую синхронизацию операций. Обнаруживать и учитывать конфликты, например независимые изменения одной заявки или разные результаты проверки одного помещения.

11. Требования к проектированию

Самостоятельно определить и обосновать сущности, атрибуты, связи, ограничения и способы реализации процессов.

База данных должна:

● содержать после нормализации не менее 20 отношений без искусственного увеличения их количества;

● соответствовать как минимум третьей нормальной форме;

● корректно представлять связи 1, М и обоснованные связи 1:1;

● содержать промежуточные сущности для связей М;

● предусматривать первичные и внешние ключи, ограничения целостности, уникальности и допустимых значений;

● сохранять историю изменяющихся данных там, где требуется анализ прошлого.

Не допускаются списки значений в одном поле, повторяющиеся группы атрибутов, отдельные столбцы для нескольких однотипных сущностей, дублирование данных, хранение однозначно вычисляемых значений и замена самостоятельных сущностей простыми строками.

12. Обязательные запросы

Структура базы должна позволять получать следующие данные:

1. Текущее количество свободных мест в общежитии.
2. Список проживающих конкретной комнаты.
3. Историю проживания выбранного студента.
4. Историю заселения конкретной комнаты.
5. Комнаты с превышением допустимой вместимости.

6. Студентов, находящихся в общежитии в настоящий момент.
7. Историю входов и выходов выбранного проживающего.
8. Неуспешные попытки прохода за указанный период.
9. Попытки использования заблокированных или недействительных пропусков.
10. Список текущих посетителей.
11. Посетителей, превысивших разрешенное время пребывания.
12. Историю посещений выбранного проживающего.
13. Активные заявки по выбранному этажу.
14. Среднее время обработки заявок по категориям.
15. Историю изменения статуса конкретной заявки.
16. Сотрудников с наибольшим количеством незавершенных заявок.
17. Текущее местонахождение выбранного экземпляра имущества.
18. Историю перемещения имущества.
19. Имущество, не возвращенное выселяющимися проживающими.
20. Ключи, находящиеся на руках.
21. Историю выдачи конкретного ключа.
22. Помещения, давно не проходившие проверку.
23. Результаты последнего обхода выбранного этажа.
24. Повторяющиеся нарушения одного проживающего.
25. Незакрытые инциденты.
26. Ответственных за конкретный этаж или блок на выбранную дату.
27. Операции, выполненные терминалами без связи с центральной системой.
28. Конфликты синхронизации терминалов.
29. Терминалы с необычно большим количеством отказов в доступе за выбранный период.
30. Историю обработки обращения проживающего.

Выполнение работы

I. Название создаваемой БД.

БД системы управления студенческим общежитием.

II. Состав реквизитов сущностей.

Таблица 1 – Состав реквизитов сущностей

Сущность	**Реквизиты**
Персона	ID персоны, Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения, Телефон, Email, Вид документа личности, Серия документа, Номер документа
Сотрудник	ID сотрудника, Табельный номер, ID персоны
Должность	ID должности, Название, Описание обязанностей
Занимаемая должность	ID назначения, Начало назначения, Окончание назначения, ID сотрудника, ID должности
Вуз	ID вуза, Краткое название, Полное название, Юридический адрес
Подразделение вуза	ID подразделения, Краткое название, Код подразделения, Полное название, ID вуза
Образовательная программа	ID программы, Код программы, Название, ID подразделения
Учебная группа	ID учебной группы, Курс, Номер учебной группы, Год набора группы, Статус группы, ID программы
Студент	ID студента, Номер студенческого билета, ID персоны, Статус студента
Обучающийся студент	ID обучающегося, В группе с, В группе по, Статус обучения, ID студента, ID учебной группы
Общежитие	ID общежития, Номер общежития, Адрес общежития, Состояние
Этаж	ID этажа, Номер этажа, Состояние, ID общежития
Блок	ID блока, Обозначение блока, Состояние, ID этажа
Помещение	ID помещения, Номер помещения, Назначение, Вместимость, Состояние, Площадь, ID этажа, ID блока
Назначение ответственного	ID назначения, Вид работ, Начало ответственности, Окончание ответственности, ID сотрудника, ID этажа, ID блока, ID помещения
Основание заселения	ID основания, Вид документа, Номер документа, Дата документа
Период проживания	ID проживания, Проживание разрешено с, Проживание разрешено до, ID основания, ID обучающегося, Статус проживания
Размещение в комнате	ID размещения, Фактическое начало размещения, Фактическое окончание размещения, ID помещения, ID проживания
Действие при выселении	ID действия, Общее выселение, Название действия, Дата и время выполнения, ID исполнителя, ID размещения
Разрешение на посещение	ID разрешения, Начало разрешенных часов, Конец разрешенных часов, Начало действия, Окончание действия, Допустимая длительность, ID обучающегося, ID посетителя
Пропуск	ID экземпляра, Идентификатор пропуска, Вид пропуска, Действует с, Действует до, Статус доступа, ID владельца

Сущность	Реквизиты
Попытка прохода	ID попытки, Направление, Результат проверки, Причина отказа, Предъявленный идентификатор, Дата и время попытки, Выполнено без связи, Состояние синхронизации, Описание конфликта, ID помещения, ID пропуска, ID разрешения, ID экземпляра устройства
Вид имущества или материала	ID вида, Название, Категория, Единица измерения
Экземпляр имущества	ID экземпляра, Учетный номер, ID вида, Текущее состояние
Размещение и выдача имущества	ID размещения имущества, Начало периода, Окончание периода, Статус учета, Состояние при передаче, Имущество возвращено, ID экземпляра, ID помещения, ID персоны, ID блока, ID этажа
Обход	ID обхода, Вид обхода, Дата и время начала, Дата и время окончания, ID сотрудника
Проверка имущества	ID проверки, Состояние экземпляра, Наличие при проверке, Дата и время проверки, Выполнено без связи, Состояние синхронизации, Описание конфликта, ID обхода, ID экземпляра
Проверка помещения	ID проверки, Состояние помещения, Санитарное состояние, Соблюдение правил, Неисправности, Дата и время проверки, Выполнено без связи, Состояние синхронизации, Описание конфликта, ID обхода, ID помещения
Категория обращения	ID категории, Название, Тип обращения
Обращение	ID обращения, Дата и время регистрации, Дата и время события, Текст обращения, ID категории, ID автора, ID экземпляра, ID проверки помещения, ID проверки имущества, ID помещения, Текущий статус
Участие в обращении	ID обращения, ID персоны, Роль участника
История обработки обращения	ID изменения, Статус, Результат обработки, Дата и время изменения, Выполнено без связи, Состояние синхронизации, Описание конфликта, ID обращения, ID исполнителя
Использование ресурса	ID использования, Количество, ID изменения, ID вида, ID экземпляра

III. Схема инфологической модели БД в нотации Чена-Кириллова.

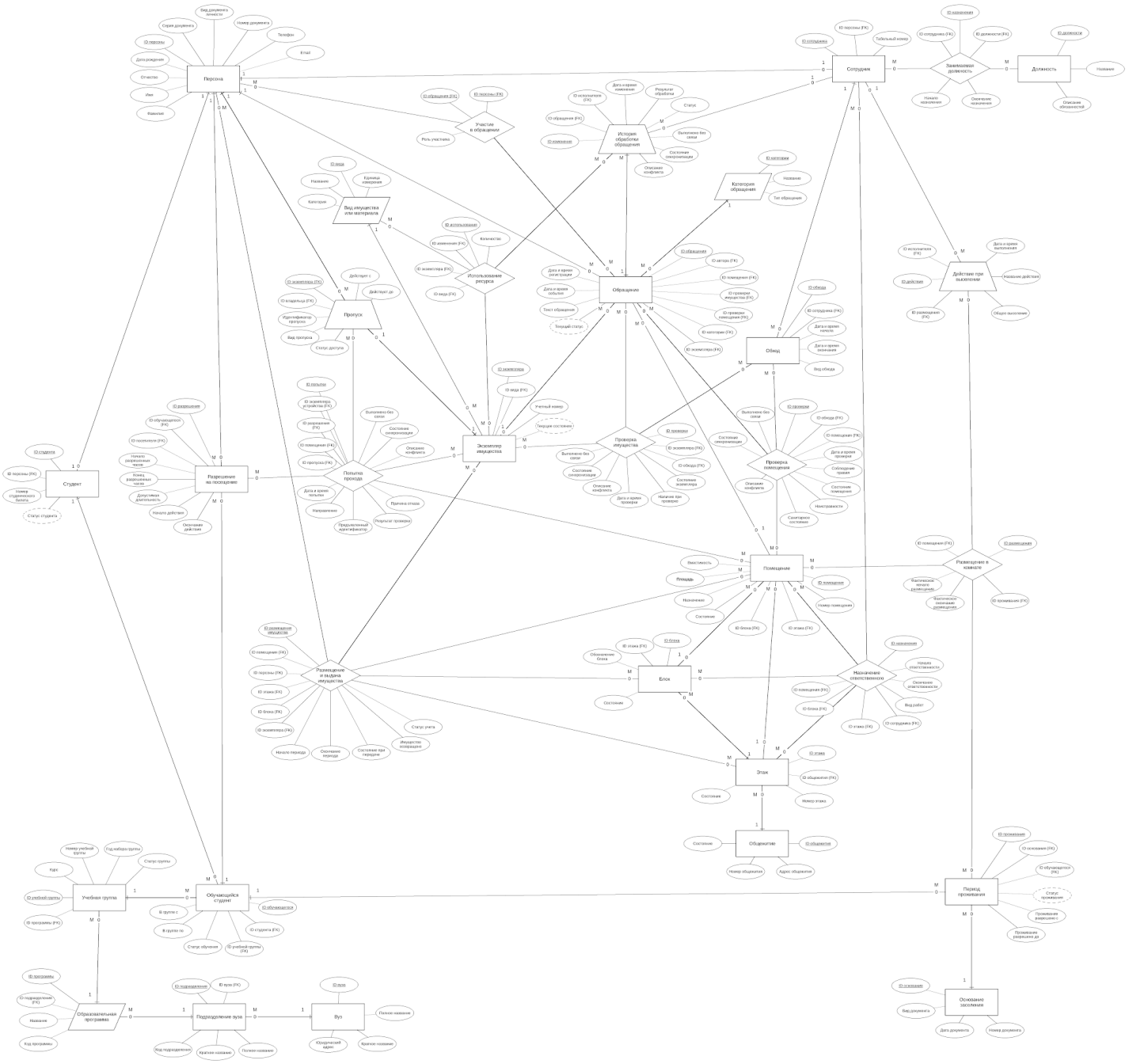


Рисунок 1 – Инфологическая модель в нотации Чена-Кириллова

IV. Схема инфологической модели БД в нотации IDEF1X.

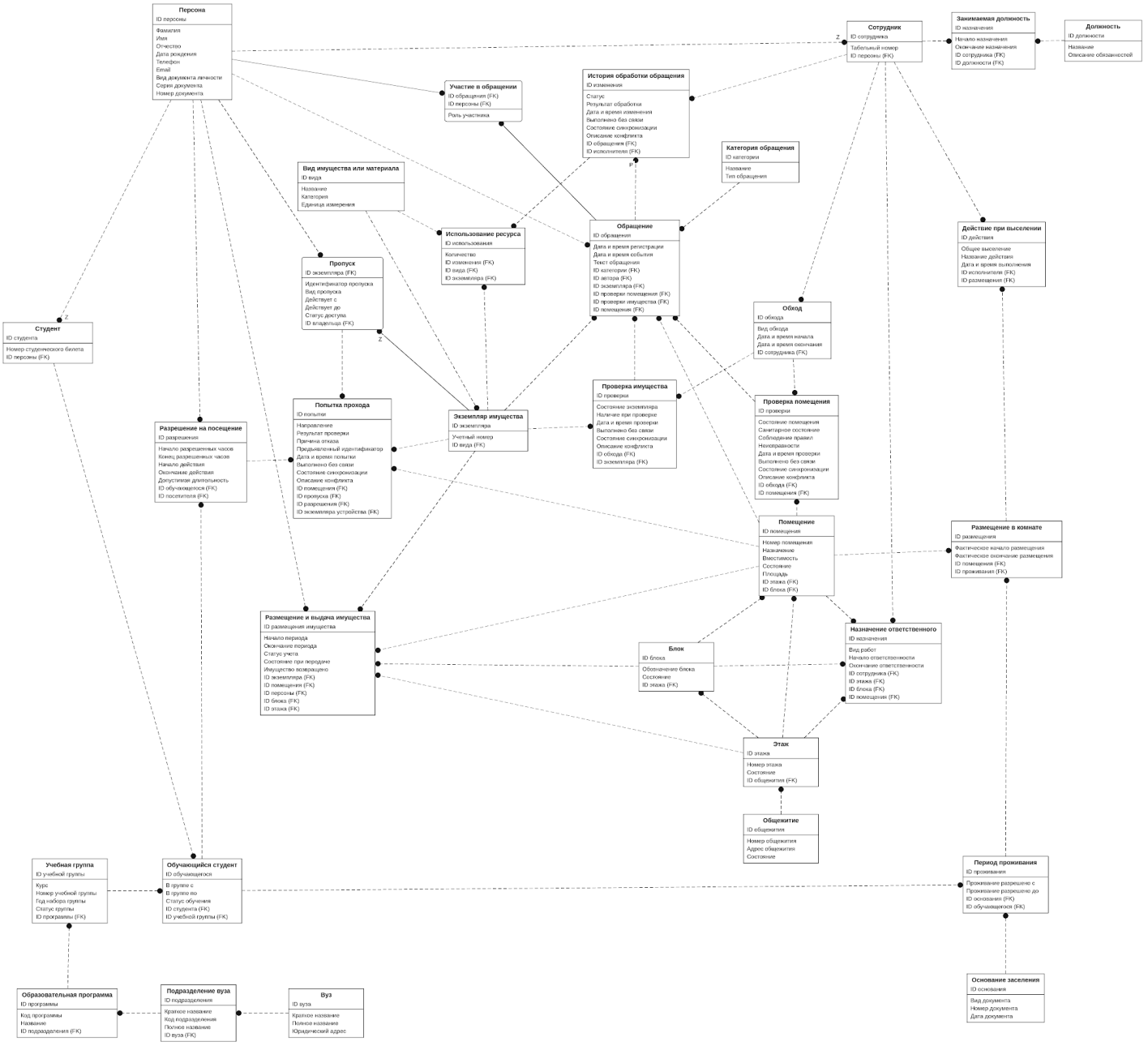


Рисунок 2 – Инфологическая модель в нотации IDEF1X

V. Описание атрибутов сущностей и ограничений на данные.

Таблица 2 – Описание атрибутов сущностей

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обяза-тельность	Ограничения целостности
		Свой атрибут	Внешний ключ			
Персона						
ID персоны	Integer	+	-	-	+	Уникальность; генерация СУБД.
Фамилия	String	-	-	-	+	Непустое значение.
Имя	String	-	-	-	+	Непустое значение.
Отчество	String	-	-	-	-	Пустое значение допустимо.
Дата рождения	Date	-	-	-	+	Значение не позже текущей даты.
Телефон	String	-	-	-	-	Формат: телефонный номер.
Email	String	-	-	-	-	Формат: адрес электронной почты.
Вид документа личности	String	-	-	-	+	Допустимые значения: виды удостоверений личности.
Серия документа	String	-	-	-	+	Непустое значение.
Номер документа	String	-	-	-	+	Непустое значение; вид, серия и номер документа вместе не должны повторяться.
Сотрудник						
ID сотрудника	Integer	+	-	-	+	Уникальность; генерация СУБД.
Табельный номер	String	-	-	-	+	Уникальность; непустое значение.
ID персоны	Integer	-	-	+	+	Уникальность. Ссылка: "Персона" (ID персоны).
Должность						
ID должности	Integer	+	-	-	+	Уникальность; генерация СУБД.
Название	String	-	-	-	+	Непустое значение.
Описание обязанностей	Text	-	-	-	+	Непустое значение.
Занимаемая должность						

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обяза-тельность	Ограничения целостности
		Свой атрибут	Внешний ключ			
ID назначения	Integer	+	-	-	+	Уникальность; генерация СУБД.
Начало назначения	Date	-	-	-	+	Значение: дата начала назначения.
Окончание назначения	Date	-	-	-	-	Значение позже начала назначения; пустое значение до окончания назначения.
ID сотрудника	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Сотрудник" (ID сотрудника).
ID должности	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Должность" (ID должности).
Вуз						
ID вуза	Integer	+	-	-	+	Уникальность; генерация СУБД.
Краткое название	String	-	-	-	+	Непустое значение.
Полное название	String	-	-	-	+	Непустое значение.
Юридический адрес	String	-	-	-	+	Непустое значение.
Подразделение вуза						
ID подразделения	Integer	+	-	-	+	Уникальность; генерация СУБД.
Краткое название	String	-	-	-	+	Непустое значение.
Код подразделения	String	-	-	-	+	Уникальность в пределах вуза.
Полное название	String	-	-	-	+	Непустое значение.
ID вуза	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Вуз" (ID вуза).
Образовательная программа						
ID программы	Integer	+	-	-	+	Уникальность; генерация СУБД.
Код программы	String	-	-	-	+	Непустое значение.
Название	String	-	-	-	+	Непустое значение.
ID подразделения	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Подразделение вуза" (ID подразделения).
Учебная группа						
ID учебной группы	Integer	+	-	-	+	Уникальность; генерация СУБД.

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обяза-тельность	Ограничения целостности
		Свой атрибут	Внешний ключ			
Курс	Integer	-	-	-	+	Значение больше 0; соответствие текущему курсу группы.
Номер учебной группы	String	-	-	-	+	Уникальность в пределах программы и года набора; непустое значение.
Год набора группы	Integer	-	-	-	+	Формат: четырехзначный год.
Статус группы	String	-	-	-	+	Допустимые значения: формирование, обучается, выпускная, расформирована.
ID программы	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Образовательная программа" (ID программы).
Студент						
ID студента	Integer	+	-	-	+	Уникальность; генерация СУБД.
Номер студенческого билета	String	-	-	-	+	Уникальность; непустое значение.
ID персоны	Integer	-	-	+	+	Уникальность. Ссылка: "Персона" (ID персоны).
Обучающийся студент						
ID обучающегося	Integer	+	-	-	+	Уникальность; генерация СУБД.
В группе с	Date	-	-	-	+	Значение: дата начала обучения в группе.
В группе по	Date	-	-	-	-	Значение позже даты начала; пустое значение до окончания обучения в группе.
Статус обучения	String	-	-	-	+	Допустимые значения: обучается, академический отпуск, отчислен, завершил обучение.
ID студента	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Студент" (ID студента).

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обяза-тельность	Ограничения целостности
		Свой атрибут	Внешний ключ			
ID учебной группы	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Учебная группа" (ID учебной группы).
Общежитие						
ID общежития	Integer	+	-	-	+	Уникальность; генерация СУБД.
Номер общежития	String	-	-	-	+	Уникальность
Адрес общежития	String	-	-	-	+	Непустое значение.
Состояние	String	-	-	-	+	Допустимые значения: активно, в ремонте, закрыто.
Этаж						
ID этажа	Integer	+	-	-	+	Уникальность; генерация СУБД.
Номер этажа	Integer	-	-	-	+	Уникальность в пределах общежития.
Состояние	String	-	-	-	+	Допустимые значения: активен, в ремонте, закрыт.
ID общежития	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Общежитие" (ID общежития).
Блок						
ID блока	Integer	+	-	-	+	Уникальность; генерация СУБД.
Обозначение блока	String	-	-	-	+	Уникальность в пределах этажа.
Состояние	String	-	-	-	+	Допустимые значения: активен, в ремонте, закрыт.
ID этажа	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Этаж" (ID этажа).
Помещение						
ID помещения	Integer	+	-	-	+	Уникальность; генерация СУБД.
Номер помещения	String	-	-	-	+	Уникальность в пределах блока или этажа, если блока нет.

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обяза-тельность	Ограничения целостности
		Свой атрибут	Внешний ключ			
Назначение	String	-	-	-	+	Допустимые значения: жилая комната, вахта, склад, помещение общего пользования и другие из списка.
Вместимость	Integer	-	-	-	+	Значение не меньше 0; для жилой комнаты больше 0.
Состояние	String	-	-	-	+	Допустимые значения: активно, в ремонте, закрыто.
Площадь	Decimal	-	-	-	-	При заполнении значение больше 0; единица измерения: м².
ID этажа	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Этаж" (ID этажа); заполнение только для помещения вне блока.
ID блока	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Блок" (ID блока); заполнение только для помещения в блоке.
Назначение ответственного						
ID назначения	Integer	+	-	-	+	Уникальность; генерация СУБД.
Вид работ	String	-	-	-	-	Заполнение при назначении на конкретный вид работ; обязательно, если объект не указан.
Начало ответственности	DateTime	-	-	-	+	Значение: начало действия назначения.
Окончание ответственности	DateTime	-	-	-	-	Значение позже начала ответственности; пустое значение до окончания назначения.
ID сотрудника	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Сотрудник" (ID сотрудника).
ID этажа	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Этаж" (ID этажа); заполнение не более одного из трех ключей места.
ID блока	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Блок" (ID блока).

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обяза-тельность	Ограничения целостности
		Свой атрибут	Внешний ключ			
ID помещения	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Помещение" (ID помещения).
Основание заселения						
ID основания	Integer	+	-	-	+	Уникальность; генерация СУБД.
Вид документа	String	-	-	-	+	Допустимые значения: направление, договор, приказ или иной документ.
Номер документа	String	-	-	-	+	Непустое значение.
Дата документа	Date	-	-	-	+	Значение: дата оформления документа.
Период проживания						
ID проживания	Integer	+	-	-	+	Уникальность; генерация СУБД.
Проживание разрешено с	Date	-	-	-	+	Значение: первый разрешенный день проживания.
Проживание разрешено до	Date	-	-	-	+	Значение не раньше даты начала; последний день включается в срок.
ID основания	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Основание заселения" (ID основания).
ID обучающегося	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Обучающийся студент" (ID обучающегося).
Размещение в комнате						
ID размещения	Integer	+	-	-	+	Уникальность; генерация СУБД.
Фактическое начало размещения	DateTime	-	-	-	+	Значение: дата и время заселения или переселения в пределах разрешенного срока.
Фактическое окончание размещения	DateTime	-	-	-	-	Значение позже начала размещения; пустое значение до освобождения комнаты.
ID помещения	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Помещение" (ID помещения).

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обяза-тельность	Ограничения целостности
		Свой атрибут	Внешний ключ			
ID проживания	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Период проживания" (ID проживания).
Действие при выселении						
ID действия	Integer	+	-	-	+	Уникальность; генерация СУБД.
Общее выселение	Boolean	-	-	-	+	Значение "да" при окончательном выселении, "нет" при переселении.
Название действия	String	-	-	-	+	Непустое значение.
Дата и время выполнения	DateTime	-	-	-	-	Пустое значение до выполнения действия.
ID исполнителя	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Сотрудник" (ID сотрудника).
ID размещения	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Размещение в комнате" (ID размещения).
Разрешение на посещение						
ID разрешения	Integer	+	-	-	+	Уникальность; генерация СУБД.
Начало разрешенных часов	Time	-	-	-	+	Значение по местному времени.
Конец разрешенных часов	Time	-	-	-	+	Значение отличается от начала интервала; время раньше начала означает переход через полночь.
Начало действия	DateTime	-	-	-	+	Значение: начало срока разрешения.
Окончание действия	DateTime	-	-	-	+	Значение позже начала действия.
Допустимая длительность	Integer	-	-	-	+	Значение больше 0; единица измерения: минута.
ID обучающегося	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Обучающийся студент" (ID обучающегося).
ID посетителя	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Персона" (ID персоны).

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обяза-тельность	Ограничения целостности
		Свой атрибут	Внешний ключ			
Пропуск						
ID экземпляра	Integer	-	+	-	+	Ссылка: "Экземпляр имущества" (ID экземпляра).
Идентификатор пропуска	String	-	-	-	+	Уникальность кода карты, QR-кода или другого носителя; непустое значение.
Вид пропуска	String	-	-	-	+	Допустимые значения: постоянный, временный или иной вид из списка.
Действует с	DateTime	-	-	-	+	Значение: начало срока действия пропуска.
Действует до	DateTime	-	-	-	-	При заполнении значение позже начала действия; заполнение обязательно для временного пропуска.
Статус доступа	String	-	-	-	+	Допустимые значения: действует, заблокирован, аннулирован. Истечение срока определяется по датам.
ID владельца	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Персона" (ID персоны).
Попытка прохода						
ID попытки	Integer	+	-	-	+	Уникальность; генерация СУБД.
Направление	String	-	-	-	+	Допустимые значения: вход, выход.
Результат проверки	String	-	-	-	+	Допустимые значения: разрешено, отказано.
Причина отказа	String	-	-	-	-	Заполнение обязательно при отказе; причина фиксируется на момент попытки. При успехе значение пустое.
Предъявленный идентификатор	String	-	-	-	+	Непустое значение.

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обяза-тельность	Ограничения целостности
		Свой атрибут	Внешний ключ			
Дата и время попытки	DateTime	-	-	-	+	Значение: время самой попытки, независимо от времени синхронизации.
Выполнено без связи	Boolean	-	-	-	+	Значение "да" при сохранении операции без связи с центральной БД.
Состояние синхронизации	String	-	-	-	-	Заполнение обязательно при работе без связи. Допустимые значения: ожидает передачи, передано, конфликт.
Описание конфликта	Text	-	-	-	-	Заполнение обязательно при конфликте; иначе значение пустое.
ID помещения	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Помещение" (ID помещения); помещение служит точкой прохода.
ID пропуска	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Пропуск" (ID экземпляра).
ID разрешения	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Разрешение на посещение" (ID разрешения).
ID экземпляра устройства	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Экземпляр имущества" (ID экземпляра); только устройство контроля доступа.
Вид имущества или материала						
ID вида	Integer	+	-	-	+	Уникальность; генерация СУБД.
Название	String	-	-	-	+	Непустое значение.
Категория	String	-	-	-	+	Допустимые значения: мебель, техника, инвентарь, ключ, пропуск, терминал, материал и другие из списка.
Единица измерения	String	-	-	-	+	Допустимые значения: единицы учета из списка.
Экземпляр имущества						

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обяза-тельность	Ограничения целостности
		Свой атрибут	Внешний ключ			
ID экземпляра	Integer	+	-	-	+	Уникальность; генерация СУБД.
Учетный номер	String	-	-	-	+	Уникальность.
ID вида	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Вид имущества или материала" (ID вида).
Размещение и выдача имущества						
ID размещения имущества	Integer	+	-	-	+	Уникальность; генерация СУБД.
Начало периода	DateTime	-	-	-	+	Значение: время перемещения, выдачи или смены статуса.
Окончание периода	DateTime	-	-	-	-	Значение позже начала периода; пустое значение до окончания периода.
Статус учета	String	-	-	-	+	Допустимые значения: размещено, выдано, в ремонте, списано.
Состояние при передаче	String	-	-	-	-	Заполнение, если состояние при передаче известно.
Имущество возвращено	Boolean	-	-	-	-	При выдаче значение "нет" до возврата и "да" после возврата. В остальных случаях значение пустое.
ID экземпляра	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Экземпляр имущества" (ID экземпляра).
ID помещения	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Помещение" (ID помещения); при размещении заполняется ровно один ключ места.
ID персоны	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Персона" (ID персоны); заполнение обязательно при выдаче или закреплении за человеком.
ID блока	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Блок" (ID блока).
ID этажа	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Этаж" (ID этажа).

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обяза-тельность	Ограничения целостности
		Свой атрибут	Внешний ключ			
Обход						
ID обхода	Integer	+	-	-	+	Уникальность; генерация СУБД.
Вид обхода	String	-	-	-	+	Допустимые значения: плановый, внеплановый.
Дата и время начала	DateTime	-	-	-	+	Значение: дата и время начала обхода.
Дата и время окончания	DateTime	-	-	-	-	Значение не раньше начала обхода; пустое значение до окончания обхода.
ID сотрудника	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Сотрудник" (ID сотрудника).
Проверка имущества						
ID проверки	Integer	+	-	-	+	Уникальность; генерация СУБД.
Состояние экземпляра	String	-	-	-	-	Заполнение при наличии экземпляра на проверке.
Наличие при проверке	Boolean	-	-	-	+	Допустимые значения: "да", "нет".
Дата и время проверки	DateTime	-	-	-	+	Значение не раньше начала обхода; для завершенного обхода не позже его окончания.
Выполнено без связи	Boolean	-	-	-	+	Значение "да" при сохранении операции без связи с центральной БД.
Состояние синхронизации	String	-	-	-	-	Заполнение обязательно при работе без связи. Допустимые значения: ожидает передачи, передано, конфликт.
Описание конфликта	Text	-	-	-	-	Заполнение обязательно при конфликте; иначе значение пустое.
ID обхода	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Обход" (ID обхода).
ID экземпляра	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Экземпляр имущества" (ID экземпляра).

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обяза-тельность	Ограничения целостности
		Свой атрибут	Внешний ключ			
Проверка помещения						
ID проверки	Integer	+	-	-	+	Уникальность; генерация СУБД.
Состояние помещения	String	-	-	-	+	Допустимые значения: состояния помещения из списка.
Санитарное состояние	String	-	-	-	+	Допустимые значения: санитарные состояния помещения из списка.
Соблюдение правил	Boolean	-	-	-	+	Допустимые значения: да, нет.
Неисправности	Text	-	-	-	-	Содержание: описание неисправности.
Дата и время проверки	DateTime	-	-	-	+	Значение не раньше начала обхода; для завершенного обхода не позже его окончания.
Выполнено без связи	Boolean	-	-	-	+	Значение "да" при сохранении операции без связи с центральной БД.
Состояние синхронизации	String	-	-	-	-	Заполнение обязательно при работе без связи. Допустимые значения: ожидает передачи, передано, конфликт.
Описание конфликта	Text	-	-	-	-	Заполнение обязательно при конфликте; иначе значение пустое.
ID обхода	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Обход" (ID обхода).
ID помещения	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Помещение" (ID помещения).
Категория обращения						
ID категории	Integer	+	-	-	+	Уникальность; генерация СУБД.
Название	String	-	-	-	+	Уникальность в пределах типа обращения; непустое значение.

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обяза-тельность	Ограничения целостности
		Свой атрибут	Внешний ключ			
Тип обращения	String	-	-	-	+	Допустимые значения: заявка на обслуживание, инцидент, обращение к администрации.
Обращение						
ID обращения	Integer	+	-	-	+	Уникальность; генерация СУБД.
Дата и время регистрации	DateTime	-	-	-	+	Значение: дата и время создания записи.
Дата и время события	DateTime	-	-	-	-	Заполнение обязательно для инцидента; для прошедшего события значение не позже регистрации.
Текст обращения	Text	-	-	-	+	Непустое значение.
ID категории	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Категория обращения" (ID категории).
ID автора	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Персона" (ID персоны).
ID экземпляра	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Экземпляр имущества" (ID экземпляра).
ID проверки помещения	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Проверка помещения" (ID проверки); заполнение при создании обращения по результату проверки.
ID проверки имущества	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Проверка имущества" (ID проверки); заполнение при создании обращения по результату проверки.
ID помещения	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Помещение" (ID помещения).
Участие в обращении						
ID обращения	Integer	-	+	-	+	Ссылка: "Обращение" (ID обращения).
ID персоны	Integer	-	+	-	+	Ссылка: "Персона" (ID персоны).

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обяза-тельность	Ограничения целостности
		Свой атрибут	Внешний ключ			
Роль участника	String	-	-	-	+	Допустимые значения: участник, нарушитель, свидетель, пострадавший.
История обработки обращения						
ID изменения	Integer	+	-	-	+	Уникальность; генерация СУБД.
Статус	String	-	-	-	+	Допустимые значения: зарегистрировано, назначено, в работе, выполнено, закрыто, отклонено.
Результат обработки	Text	-	-	-	-	Заполнение обязательно при завершении заявки или принятии мер по инциденту.
Дата и время изменения	DateTime	-	-	-	+	Значение не раньше регистрации обращения.
Выполнено без связи	Boolean	-	-	-	+	Значение "да" при сохранении операции без связи с центральной БД.
Состояние синхронизации	String	-	-	-	-	Заполнение обязательно при работе без связи. Допустимые значения: ожидает передачи, передано, конфликт.
Описание конфликта	Text	-	-	-	-	Заполнение обязательно при конфликте; иначе значение пустое.
ID обращения	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Обращение" (ID обращения).
ID исполнителя	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Сотрудник" (ID сотрудника); заполнение после назначения. При смене исполнителя создается новая запись.
Использование ресурса						
ID использования	Integer	+	-	-	+	Уникальность; генерация СУБД.

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обяза-тельность	Ограничения целостности
		Свой атрибут	Внешний ключ			
Количество	Decimal	-	-	-	+	Значение больше 0; единица измерения из вида ресурса; для отдельного экземпляра значение равно 1.
ID изменения	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "История обработки обращения" (ID изменения).
ID вида	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Вид имущества или материала" (ID вида); заполнение для расходного материала без учета экземпляров.
ID экземпляра	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Экземпляр имущества" (ID экземпляра); заполнение для использованного оборудования.

VI. Алгоритмические связи для вычисляемых данных.

"Студент": Статус студента. Смотрим запись об учебе, которая действует на нужную дату. Если такой записи нет, берем последнюю завершенную. Если записей вообще нет, статус неизвестен. Когда даты совпадают, берем запись с большим ID.

"Период проживания": Статус проживания. До первого заселения студент ждет заселения. Если за ним закреплено место, он проживает. Если срок закончился, а место все еще закреплено, это просрочка. Проживание считается завершенным, если студент окончательно выселился или срок закончился и место за ним больше не закреплено. Если срок еще действует, а старое место уже освободили и новое пока не дали, студент может быть в процессе переселения.

"Экземпляр имущества": Текущее состояние имущества. Берем состояние из последней по времени записи о проверке или передаче имущества. Если состояние ни разу не записали, оно неизвестно. Списано ли имущество, смотрим отдельно в записи учета.

"Обращение": Текущий статус обращения. Берем статус и исполнителя из последней записи в истории обращения. Если время совпадает, берем запись с большим ID.

Выводы

В ходе выполнения работы была построена инфологическая модель базы данных управления студенческим общежитием в нотациях Чена-Кириллова и IDEF1X. Для всех сущностей определены атрибуты, ключи и ограничения целостности. Описаны алгоритмы получения вычисляемых атрибутов.